

数据库设计

相关链接：[📖 数据库 Q&A](#)

校园活动管理与报名签到平台 数据库设计文档

一、设计目标

本系统面向高校校园活动管理场景，**聚焦**的全流程管理，支持以下核心业务：

- 学生/教师注册、登录、查看个人信息
- 具备 `ORGANIZER` 权限的用户以组织名义发起活动立项申请
- 上传立项申请材料
- 系统根据发起组织类型、组织层级关系以及 `REVIEWER` 所属组织，动态推导立项/结项审核路径
- 审核人处理待办事项并逐级审核
- 立项通过后生成正式活动
- 活动负责人发布活动招募，用户报名并按要求提交报名材料
- 活动负责人审核报名申请
- 活动现场签到
- 活动结束后由负责人提交结项申请并上传结项材料
- 审核人审核结项申请
- 系统发布活动相关公告、发送流程通知并记录系统日志

数据库设计目标如下：

1. 支撑完整业务闭环：**立项申请** → **审核** → **活动创建** → **招募** → **报名** → **签到** → **结项** → **审核关闭**
2. 支撑“身份类型 + 权限角色”分离的权限模型：
 - 身份类型：`student / teacher`
 - 权限角色：`BASIC_USER / ORGANIZER / REVIEWER / SYS_ADMIN`
3. 保证流程可追踪：
 - 谁提交了申请
 - 当前处于哪个审核阶段

- 谁审核通过/驳回/要求补充材料
 - 谁处理了报名审核
 - 哪些通知已读
 - 谁执行了关键系统操作
4. 支撑基于组织层级的动态审核规则，降低逐组织手工配置审核链的维护成本
 5. 与当前项目技术栈兼容：**PostgreSQL + Prisma**
 6. 具备后续扩展能力：后续可扩展志愿时长、活动评价、积分统计、统一消息中心等模块
-

二、数据库设计原则

2.1 分层设计

数据库按职责划分为以下几层：

- **基础身份与权限层**：用户、教师/学生扩展信息、角色、权限、组织、用户组织归属、系统日志
- **活动申请与审核层**：活动立项申请、立项材料、审核记录、权限申请、待办事项
- **活动执行与报名层**：正式活动、招募、报名记录、报名材料、签到
- **结项层**：结项申请、结项材料、结项审核记录
- **公告与通知层**：新闻/公告、消息通知、通知接收与已读记录

2.2 规范化与适度冗余

- 核心业务对象采用关系表建模，避免把复杂结构直接塞入 JSON
- 附件、报名专业限制、通知已读等多值信息均拆为独立表
- 对高频查询字段建立索引，如状态字段、外键字段、时间字段
- 对部分高频访问但可从上游数据复制得到的字段允许适度冗余，例如：
- `activities.start_time/end_time`
- `checkin_records.activity_id`
- `closure_applications.participant_count`

2.3 审计与追踪

系统应保证以下关键流程可追踪：

- 谁提交了立项/结项/权限申请
- 当前申请流转到了哪个审核层级
- 审核人属于哪个审核组织

- 报名由哪位活动负责人处理
- 哪些通知已发送、已读
- 谁执行了关键系统操作

2.4 动态审核规则优先

当前版本不采用“为每个组织逐个手工配置完整审核链”的方式，而是优先采用：

- 组织类型
- 组织层级关系
- `REVIEWER` 所属组织

来动态推导立项与结项审核路径。

2.5 业务约束优先于复杂数据库技巧

对于以下约束，优先在业务层校验：

- `REVIEWER` 必须为 `teacher`
 - `activities.organizer_id` 必须拥有 `ORGANIZER` 角色
 - 权限申请审核人必须拥有 `SYS_ADMIN`
 - `pending_tasks.related_resource_type` 与 `related_resource_id` 的对应资源必须真实存在
 - 招募报名时用户类型、年级、专业是否符合条件
-

三、核心实体总览

本项目核心实体如下：

3.1 基础身份与权限层

1. `users` 用户主表
2. `student_profiles` 学生扩展信息表
3. `teacher_profiles` 教师扩展信息表
4. `organizations` 组织表
5. `roles` 角色表
6. `permissions` 权限表
7. `user_roles` 用户角色关联表
8. `role_permissions` 角色权限关联表

9. `user_organizations` 用户组织关联表

10. `system_logs` 系统日志表

3.2 活动申请与审核层

11. `activity_applications` 活动立项申请表

12. `application_attachments` 立项申请材料表

13. `approval_records` 立项审核记录表

14. `role_applications` 权限申请表

15. `pending_tasks` 待办事项表

3.3 活动执行与报名层

16. `activities` 已立项活动表

17. `recruitments` 活动招募表

18. `recruitment_allowed_majors` 可报名专业表

19. `recruitment_signups` 报名记录表

20. `signup_attachments` 报名材料表

21. `checkin_sessions` 签到场次表

22. `checkin_records` 签到记录表

3.4 结项层

23. `closure_applications` 结项申请表

24. `closure_attachments` 结项材料表

25. `closure_review_records` 结项审核记录表

3.5 公告与通知层

26. `announcements` 新闻/公告表

27. `notifications` 消息通知表

28. `notification_receipts` 通知接收/已读表

四、详细表设计

4.1 用户与权限基础层

4.1.1 users 用户表

用于存储系统所有登录账号，是整个平台的基础主表。

字段	类型	约束	说明
id	UUID	PK	用户唯一标识
username	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	学号/工号，注册时填写
real_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	真实姓名，注册时填写
user_type	ENUM	NOT NULL	用户类型：student/teacher，注册时填写
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	密码哈希，注册时填写
email	VARCHAR(100)	UNIQUE NULL	邮箱
phone	VARCHAR(20)	UNIQUE NULL	手机号
status	ENUM	NOT NULL	状态: active/banned
last_login_at	TIMESTAMP		最后登录时间
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	创建时间
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	更新时间

4.1.2 student_profiles 学生信息表

存储学生特有信息。首次注册登录后，系统弹窗提示完善个人信息。（之前未填写的电话、邮箱也可以在此处填写）

字段	类型	约束	说明
user_id	UUID	PK, FK -> users.id	用户ID，关联到users表
college	VARCHAR(100)		学院
major	VARCHAR(100)		专业
grade	INT		年级/入学年份

class_name	VARCHAR(50)		班级
------------	-------------	--	----

4.1.3 teacher_profiles 教师信息表

存储老师特有信息。首次注册登录后，系统弹窗提示完善个人信息。（之前未填写的电话、邮箱也可以在此处填写）

字段	类型	约束	说明
user_id	UUID	PK, FK -> users.id	用户ID
department_name	VARCHAR(100)		所属部门
job_title	VARCHAR(100)		职称

4.1.4 organizations 组织表

用于表示社团、学院等。

字段	类型	约束	说明
id	UUID	PK	组织ID
org_code	VARCHAR(30)	UNIQUE, NOT NULL	组织号
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	组织名称
type	ENUM	NOT NULL	club/student_organization/administration
parent_org_id	UUID	NULLABLE, FK -> organizations.id	上级组织
status	ENUM	NOT NULL	active/inactive
description	TEXT		组织简介
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	创建时间
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	更新时间

说明

`org_code` 是本项目非常关键的字段，因为后续自动匹配审核链要依赖它。

4.1.5 `roles` 角色表

字段	类型	约束	说明
id	UUID	PK	角色ID
name	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	角色名称
code	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	角色代码
description	TEXT		描述

建议角色：

- BASIC_USER：普通学生或老师，可以报名活动、查看新闻等
- ORGANIZER：社团/学院负责人，可以立项活动、发布报名表
- REVIEWER：拥有对申请及材料进行审查的权限。user_type必须为teacher
- SYS_ADMIN：系统管理员

`roles` 和 `users` 为多对多关系

4.1.6 `permissions` 权限表

字段	类型	约束	说明
id	UUID	PK	权限ID
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	权限名称
code	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	权限代码
resource	VARCHAR(50)	NOT NULL	资源
action	VARCHAR(20)	NOT NULL	操作
description	TEXT		描述

例如：

- announcement:read
- announcement:publish
- activity_application:create
- activity_application:read_self
- approval:review
- organization:manage
- system:user_manage

4.1.7 user_roles 用户角色关联表

字段	类型	约束	说明
user_id	UUID	PK, FK -> users.id	用户ID
role_id	UUID	PK, FK -> roles.id	角色ID
assigned_at	TIMESTAMP	NOT NULL	分配时间

4.1.8 role_permissions 角色权限关联表

字段	类型	约束	说明
role_id	UUID	PK, FK -> roles.id	角色ID
permission_id	UUID	PK, FK -> permissions.id	权限ID

4.1.9 user_organizations 用户组织关联表

用于将 REVIEWER / ORGANIZER 关联到某个组织，便于后续配置审核链。
BASIC_USER 申请成为 REVIEWER / ORGANIZER 时，必须填写所属组织。申请通过后，该关联表里增加一条记录。

--	--	--	--

字段	类型	约束	说明
user_id	UUID	PK, FK -> users.id	用户ID
organization_id	UUID	PK, FK -> organizations.id	组织ID
assigned_at	TIMESTAMP	NOT NULL	分配时间

4.1.10 system_logs 系统日志表

字段	类型	约束	说明
id	BIGSERIAL	PK	日志ID
user_id	UUID	NULLABLE, FK -> users.id	操作用户
action	VARCHAR(100)	NOT NULL	操作类型
resource_type	VARCHAR(50)		资源类型
resource_id	UUID		资源ID
ip_address	INET		IP地址
details	JSONB		详细信息
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	创建时间

4.2 活动申请层

4.2.1 activity_applications 活动立项申请表

某个 ORGANIZER 以某个组织名义发起一次活动立项申请。

字段	类型	约束	说明
id	UUID	PK	申请表ID
applicant_id	UUID	FK -> users.id	申请人（即负责该活动的ORGANIZER）
organization_id	UUID		发起组织

		FK -> organizations.id	
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	活动名称
summary	TEXT		活动简介
location	VARCHAR(200)		活动地点
start_time	TIMESTAMP		开始时间
end_time	TIMESTAMP		结束时间
status	ENUM	NOT NULL	draft/submitted/approving/need_more/rejected/approved/archived
current_level	INT		当前审核层级
current_reviewer_id	UUID	FK -> users.id	当前审核人
submitted_at	TIMESTAMP		提交时间
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	创建时间
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	更新时间

4.2.2 application_attachments 立项申请材料表

和 activity_applications 建立多对一关系。

字段	类型	约束	说明
id	UUID	PK	材料ID
application_id	UUID	FK -> activity_applications.id, ON DELETE CASCADE	所属申请
type	VARCHAR(50)	NOT NULL	材料类型
file_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	文件名
file_url	VARCHAR(500)	NOT NULL	文件地址
file_size	BIGINT		文件大小

uploaded_at	TIMESTAMP	NOT NULL	上传时间
-------------	-----------	----------	------

4.2.3 approval_records 立项审核记录表

存储审核历史，负责留痕和追踪。

字段	类型	约束	说明
id	UUID	PK	审核记录ID
activity_application_id	UUID	FK -> activity_applications.id, NOT NULL	申请ID
reviewer_id	UUID	FK -> users.id, NOT NULL	审核人
level	INT	NOT NULL	审核层级
reviewer_organization_id	UUID	FK -> organizations.id, NOT NULL	审核人所属组织
result	ENUM	NOT NULL	approved/rejected/need_more
comment	TEXT		审核意见
reviewed_at	TIMESTAMP	NOT NULL	审核时间

4.3 活动执行与报名层

4.3.1 activities 已立项活动表

活动申请通过后，落成正式活动。

字段	类型	约束	说明
id	UUID	PK	活动ID
application_id	UUID	UNIQUE, FK -> activity_applications.id	来源申请
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	活动名称

organizer_id	UUID	FK -> users.id	负责人，即立项活动的 ORGANIZER
organization_id	UUID	FK -> organizations.id	主办组织
start_time	TIMESTAMP		活动开始时间
end_time	TIMESTAMP		活动结束时间
status	ENUM	NOT NULL	planned/recruiting/ongoing/finished/closed
published_at	TIMESTAMP		对外发布时间
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	创建时间
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	更新时间

说明

活动 status 包括：

- planned：活动已经立项通过，但还没有正式进入招募或执行阶段
- recruiting：活动正在招募参与者。 ORGANIZER 在系统中首次发布关联此活动的招募表时，活动进入recruiting状态
- ongoing：活动正在进行中。 ORGANIZER 手动开启活动/开启签到时，活动进入ongoing状态
- finished：活动本身已经结束，但还没有完成结项。 ORGANIZER 手动结束活动时，活动进入Finished状态
- closed：活动已经完成结项，整个流程彻底关闭

活动业务与 status 间的限制：

- 招募发布：允许 planned / recruiting
- 过程宣传：允许 ongoing
- 总结宣传：允许 finished

4.3.2 recruitments 活动招募表

字段	类型	约束	说明
id	UUID	PK	招募ID

activity_id	UUID	FK -> activities.id	活动ID
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	招募标题
quota	INT		招募人数
description	TEXT		招募说明
signup_start_time	TIMESTAMP		报名开始
signup_end_time	TIMESTAMP		报名截止
target_user_type	ENUM	NOT NULL	限制只有学生/老师/均可报名： student/teacher/all
min_grade	INT		最低年级限制（仅对学生约束）
max_grade	INT		最高年级限制（仅对学生约束）
requires_attachment	BOOLEAN	DEFAULT false	是否需要报名材料
status	ENUM	NOT NULL	draft/published/closed
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	创建时间
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	更新时间

4.3.3 recruitment_allowed_majors 可报名专业

recruitment_allowed_majors 用于存储某条活动招募允许报名的专业列表。
若某条招募在该表中不存在任何对应记录，则表示该招募对专业不作限制；
若存在一条或多条记录，则仅允许表中列出的专业报名。

字段	类型	约束	说明
recruitment_id	UUID	PK, FK -> recruitments.id	招募ID
major_name	VARCHAR(100)	PK	可报名专业

4.3.4 recruitment_signups 报名记录表

字段	类型	约束	说明
id	UUID	PK	报名ID
recruitment_id	UUID	FK -> recruitments.id	招募ID
user_id	UUID	FK -> users.id	报名人ID
status	ENUM	NOT NULL	pending/approved/rejected/cancelled
applied_at	TIMESTAMP	NOT NULL	报名时间
reviewed_at	TIMESTAMP		审核时间
reviewed_by	UUID	FK -> users.id	审核人（即该活动对应的 ORGANIZER ）

约束建议：

- UNIQUE(recruitment_id, user_id)

4.3.5 signup_attachments 报名材料表

字段	类型	约束	说明
id	UUID	PK	材料ID
signup_id	UUID	FK -> recruitment_signups.id, ON DELETE CASCADE	报名记录
type	VARCHAR(50)	NOT NULL	材料类型
file_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	文件名
file_url	VARCHAR(500)	NOT NULL	文件地址
uploaded_at	TIMESTAMP	NOT NULL	上传时间

4.4 签到层

4.4.1 checkin_sessions 签到场次表

字段	类型	约束	说明
id	UUID	PK	场次ID
activity_id	UUID	FK -> activities.id	活动ID
mode	ENUM	NOT NULL	qrcode/code/manual
checkin_code	VARCHAR(20)		签到码
qrcode_token	VARCHAR(255)		二维码令牌
start_time	TIMESTAMP	NOT NULL	签到开始
end_time	TIMESTAMP	NOT NULL	签到结束
status	ENUM	NOT NULL	pending/open/closed
created_by	UUID	FK -> users.id, NOT NULL	创建人（应为该活动负责人或具备 ORGANIZER 权限的用户）

4.4.2 checkin_records 签到记录表

字段	类型	约束	说明
id	UUID	PK	签到记录ID
session_id	UUID	FK -> checkin_sessions.id	场次ID，需要与 checkin_sessions.activity_id一致
activity_id	UUID	FK -> activities.id	活动ID
user_id	UUID	FK -> users.id	签到人ID
status	ENUM	NOT NULL	checked_in/late
checked_in_at	TIMESTAMP		签到时间

约束建议：

- UNIQUE(session_id, user_id)

4.5 结项层

4.5.1 closure_applications 结项申请表

字段	类型	约束	说明
id	UUID	PK	结项ID
activity_id	UUID	UNIQUE, FK -> activities.id	活动ID
applicant_id	UUID	FK -> users.id	提交人（应为该活动负责人/ ORGANIZER）
summary	TEXT		活动总结
participant_count	INT		参与人数
status	ENUM	NOT NULL	draft/submitted/approving/rejected/approved
submitted_at	TIMESTAMP		提交时间
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	创建时间
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	更新时间

4.5.2 closure_attachments 结项材料表

字段	类型	约束	说明
id	UUID	PK	材料ID
closure_application_id	UUID	FK -> closure_applications.id	结项申请ID
type	VARCHAR(50)	NOT NULL	材料类型
file_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	文件名
file_url	VARCHAR(500)	NOT NULL	文件地址

uploaded_at	TIMESTAMP	NOT NULL	上传时间
-------------	-----------	----------	------

4.5.3 closure_review_records 结项审核记录表

字段	类型	约束	说明
id	UUID	PK	记录ID
closure_application_id	UUID	FK -> closure_applications.id	结项申请ID
reviewer_id	UUID	FK -> users.id	审核人
level	INT	NOT NULL	审核层级
reviewer_organization_id	UUID	FK -> organizations.id, NOT NULL	审核人所属组织
result	ENUM	NOT NULL	approved/rejected/need_more
comment	TEXT		审核意见
reviewed_at	TIMESTAMP	NOT NULL	审核时间

4.6 权限管理层

4.6.1 role_applications 权限申请表

字段	类型	约束	说明
id	UUID	PK	权限申请ID
applicant_id	UUID	FK -> users.id, NOT NULL	申请人
target_role_code	VARCHAR(50)	NOT NULL	目标权限角色代码：ORGANIZER / REVIEWER / SYS_ADMIN
organization_id	UUID	FK -> organizations.id, NULL	申请关联组织

reason	TEXT		申请理由
status	ENUM	NOT NULL	draft/submitted/approving/rejected/approved
submitted_at	TIMESTAMP		提交时间
reviewed_at	TIMESTAMP	NUL	审核时间
reviewed_by	UUID	FK -> users.id, NULL	审核人（应为 SYS_ADMIN）
review_comment	TEXT		审核意见
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	创建时间
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	更新时间

4.7 审核链层

系统中，包含以下三类审核：

- `signup_review`：ORGANIZER 审核来自其他用户的报名请求
- `application_review`，`closure_review`：REVIEWER 审核来自 ORGANIZER 的立项、结项申请
- `role_application_review`：SYS_ADMIN 审核其他用户的权限获取申请

4.7.1 `pending_tasks` 待办事项表

负责用户当前的待办事项：

字段	类型	约束	说明
id	UUID	PK	待办ID
assignee_id	UUID	FK -> users.id	待办处理人
task_type	ENUM	NOT NULL	application_review, closure_review, signup_review, role_application_review
related_resource_type	ENUM	NOT NULL	关联资源类型，指向对应的申请表数据库：activity_application, closure_application, recruitment_signup, role_application

related_resource_id	UUID	NOT NULL	关联资源ID
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	待办标题
status	ENUM	NOT NULL	pending/processed/cancelled
created_by	UUID	FK -> users.id	发起代办的人
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	创建时间
processed_at	TIMESTAMP		处理时间

业务约束规则：

- application_review ↔ activity_application
- closure_review ↔ closure_application
- signup_review ↔ recruitment_signup
- role_application_review ↔ role_application

4.8 新闻、公告与通知层

4.8.1 announcements 新闻/公告表

字段	类型	约束	说明
id	UUID	PK	公告ID
activity_id	UUID	FK -> activities.id	关联活动
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	标题
content	TEXT	NOT NULL	内容
type	ENUM	NOT NULL	news/notice/recruitment_notice/system_notice
is_pinned	BOOLEAN	DEFAULT false	是否置顶
publisher_id	UUID	FK -> users.id	发布人
status	ENUM	NOT NULL	draft/published/archived

published_at	TIMESTAMP	NOT NULL	发布时间
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	创建时间
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	更新时间

4.8.2 notifications 消息通知表

通知是发送给特定用户的消息，可以包含以下类型等。

- 1. 活动立项申请提交成功
- 2. 活动立项审核结果通知
- 3. 报名提交成功
- 4. 报名审核结果通知
- 5. 结项审核结果通知
- 6. 权限申请审核结果通知
- 7. 新待办提醒
- 8. 活动开始/截止提醒
- 9. 结项期限提醒

字段	类型	约束	说明
id	UUID	PK	通知ID
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	标题
content	TEXT	NOT NULL	内容
target_type	ENUM	NOT NULL	all_users/role/org/user
target_value	VARCHAR(100)		目标值
source_type	ENUM		activity_application/closure_app lication/recruitment_signup/acti vity/announcement/role_applica tion/system
source_id	UUID		来源资源ID

created_by	UUID	FK -> users.id	创建人
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	创建时间

说明

target_value按照如下规则解析，并且发送给对应的用户。

target_type	target_value 含义	目标用户
user	users.id	对应ID的用户
role	roles.code	拥有该角色的用户
org	organizations.id	在用户组织关联表中，和这个组织关联的用户
all_users	NULL	所有系统用户

4.8.3 notification_receipts 通知接收/已读表

字段	类型	约束	说明
id	UUID	PK	接收记录ID
notification_id	UUID	FK -> notifications.id	通知ID
user_id	UUID	FK -> users.id	接收用户
is_read	BOOLEAN	DEFAULT false	是否已读
read_at	TIMESTAMP		阅读时间

约束建议：

- UNIQUE(notification_id, user_id)

五、主要索引设计

建议建立以下索引：

5.1 基础层索引

建议建立以下索引：

- `users.username`
- `users.email`
- `users.phone`
- `users.user_type`
- `organizations.org_code`
- `organizations.parent_org_id`
- `user_roles.user_id`
- `user_roles.role_id`
- `user_organizations.user_id`
- `user_organizations.organization_id`
- `system_logs.user_id`
- `system_logs.created_at`

5.2 活动申请与审核层索引

- `activity_applications.organization_id`
- `activity_applications.applicant_id`
- `activity_applications.status`
- `activity_applications.current_reviewer_id`
- `application_attachments.application_id`
- `approval_records.activity_application_id`
- `approval_records.reviewer_id`
- `approval_records.reviewer_organization_id`
- `role_applications.applicant_id`
- `role_applications.target_role_code`
- `role_applications.organization_id`
- `role_applications.status`
- `pending_tasks.assignee_id`

- `pending_tasks.task_type`
- `pending_tasks.status`
- `pending_tasks.created_by`

5.3 活动执行与报名层索引

- `activities.application_id`
- `activities.organization_id`
- `activities.organizer_id`
- `activities.status`
- `recruitments.activity_id`
- `recruitments.status`
- `recruitments.target_user_type`
- `recruitment_allowed_majors.recruitment_id`
- `recruitment_signups.recruitment_id`
- `recruitment_signups.user_id`
- `recruitment_signups.status`
- `signup_attachments.signup_id`
- `checkin_sessions.activity_id`
- `checkin_sessions.status`
- `checkin_records.session_id`
- `checkin_records.activity_id`
- `checkin_records.user_id`

5.4 结项层索引

- `closure_applications.activity_id`
- `closure_applications.applicant_id`
- `closure_applications.status`
- `closure_attachments.closure_application_id`
- `closure_review_records.closure_application_id`
- `closure_review_records.reviewer_id`
- `closure_review_records.reviewer_organization_id`

5.5 公告与通知层索引

- `announcements.activity_id`
 - `announcements.publisher_id`
 - `announcements.status`
 - `announcements.published_at`
 - `notifications.target_type`
 - `notifications.target_value`
 - `notifications.source_type`
 - `notifications.source_id`
 - `notification_receipts.notification_id`
 - `notification_receipts.user_id`
-

六、关键关系说明

1. 用户与角色：多对多

`users` ↔ `roles` 通过 `user_roles`

2. 角色与权限：多对多

`roles` ↔ `permissions` 通过 `role_permissions`

3. 用户与组织：多对多

`users` ↔ `organizations` 通过 `user_organizations`

当前版本主要用于：

- 建立 `REVIEWER` 与所属审核组织的关系
- 支撑按组织范围发送通知
- 为后续组织成员管理预留扩展

4. 活动立项申请与附件：一对多

`activity_applications` ↔ `application_attachments`

5. 活动立项申请与审核记录：一对多

`activity_applications` ↔ `approval_records`

6. 活动立项申请与正式活动：一对一

`activity_applications` ↔ `activities`

一条立项申请审核通过后，生成一条正式活动记录

7. 正式活动与招募：一对多

`activities ↔ recruitments`

8. 招募与允许专业：一对多

`recruitments ↔ recruitment_allowed_majors`

若某条招募没有配置任何允许专业记录，则表示不限制专业

9. 招募与报名记录：一对多

`recruitments ↔ recruitment_signups`

10. 报名记录与报名材料：一对多

`recruitment_signups ↔ signup_attachments`

11. 活动与签到场次：一对多

`activities ↔ checkin_sessions`

12. 签到场次与签到记录：一对多

`checkin_sessions ↔ checkin_records`

13. 活动与结项申请：一对一

`activities ↔ closure_applications`

14. 结项申请与结项材料：一对多

`closure_applications ↔ closure_attachments`

15. 结项申请与结项审核记录：一对多

`closure_applications ↔ closure_review_records`

16. 活动与公告：一对多

`activities ↔ announcements`

当前版本中，除系统公告外，其余新闻/公告建议与活动关联

17. 通知与已读记录：一对多

`notifications ↔ notification_receipts`

18. 权限申请与待办/通知：一对多逻辑关联

`role_applications` 通过：

- `pending_tasks.related_resource_type = role_application`
- `notifications.source_type = role_application`

与待办、通知建立统一资源引用关系

七、设计考量

7.1 需求匹配取舍

当前版本进行了需求收敛：

- 只实现**组织发布型活动**，不实现学生自主组队型社会实践项目
- 不为每个组织手工配置完整审核链
- 报名审核由活动负责人处理，而非 reviewer
- 权限申请独立于活动流程

7.2 审核职责分离

系统中存在三类不同性质的审核：

1. 立项/结项审核

由 REVIEWER 完成，属于行政审批流程

2. 报名审核

由该活动的 ORGANIZER 完成，属于活动内部筛选流程

3. 权限申请审核

由 SYS_ADMIN 完成，独立于活动主流程

这种职责分离有助于简化权限模型，并更贴近真实业务。

7.3 动态审核规则

当前版本采用基于组织层级的动态审核规则，而非逐组织静态审核链配置。

例如：

- 社团发起活动：按“社团指导中心 → 学工部”推导审核组织
- 学生组织发起活动：按“学院团委 → 校团委”推导审核组织
- 学院团委发起活动：按“校团委 → 校党委宣传部”推导审核组织

审核人通过以下条件确定：

- 用户拥有 REVIEWER 角色
- 用户类型为 teacher
- 用户通过 user_organizations 归属于对应审核组织

7.4 审计与留痕

系统应重点记录以下关键行为：

- 登录与登出
- 立项申请提交
- 立项/结项审核操作
- 报名审核操作
- 权限申请审批

- 公告发布
- 签到开启与关闭
- 异常数据修正

其中：

- `approval_records` / `closure_review_records` 用于记录审核历史
- `pending_tasks` 用于记录当前待处理事项
- `system_logs` 用于记录系统级操作审计

7.5 数据规范化

当前设计遵循“主表 + 从表 + 统一引用”的思路：

- 申请材料独立为附件表
- 报名材料独立为附件表
- 可报名专业独立成关联表
- 通知已读独立成接收记录表
- 待办通过 `related_resource_type + related_resource_id` 统一引用不同业务资源

7.6 性能与高频查询

项目中需要重点关注以下高频查询场景：

- 首页公告列表
- 我的活动申请列表
- 我的报名列表
- 我的待办列表
- 审核记录列表
- 活动招募列表
- 活动报名名单
- 签到名单
- 结项申请列表
- 用户消息中心

因此需要对状态字段、外键字段和时间字段合理建索引，并避免不必要的复杂联表。
